

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Nicolle Escobar

Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON, XML y CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](#)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

- <https://dummyjson.com/products>
- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>

Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta? Devuelve todos los productos.
- ¿En qué formato recibimos la información? En json.
- ¿Qué diferencia hay entre ambas? Todos los productos filtrados en phone.

Nota: La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda Prueba

estas consultas:

- [.../search?q=phone](#)
- [.../search?q=laptop](#)
- [.../search?q=watch](#)

Encuentra:

- Cantidad de resultados
 - 23
 - 5
 - 11
- Nombre de un producto
 - Brown Leather Belt Watch
- Precio
 - 89.99
- Categoría
 - Mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
- Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
- **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”. Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1> Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price
1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API? JSON
- ¿Cuál para Excel? CSV
- ¿Cuál para intercambio estructurado? XML

V

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

- ¿Cuántos productos aparecen?
 - 16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
 - Iphone 13pro: 1099.99
 - Realme C35: 149.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>

- ¿Qué significa limit y skip?
 - El limit: este es la cantidad de registros que va devolver
 - El skip: este indica cuantos registros se va saltar desde el inicio ósea 10, antes de comenzar a contar
- ¿Cuántos productos devuelve?
 - 5

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>

- ¿Cuál es el nombre del producto?
 - Red Nail Polish
- ¿Cuál es su precio?
 - 8.99
- ¿Qué categoría tiene?
 - beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

Smartphone, android → 1 . laptop, computer → 2 . smartwatch, watch → 3

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
 - EL producto 1
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?
 - El producto 3

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Con un índice invertido, ya que estos relacionan los términos del documento donde se muestra.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV